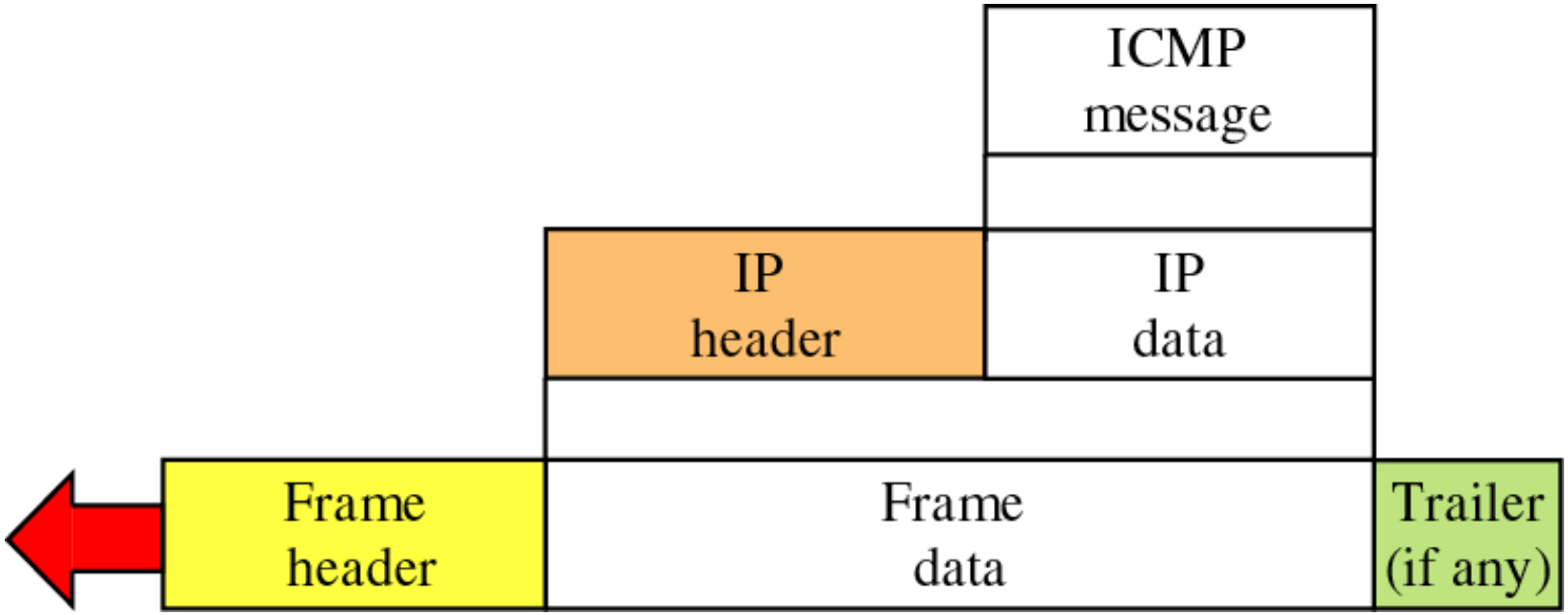
ICMP를 이용한 장애 원인 점검

- IP Protocol은 송신시스템과 수신시스템 사이의 패킷을 최적의 경로를 통해 전달하는 것이 주된 목적
- IP Protocol은 신뢰성이 없고 비연결형 Protocol
- IP Protocol은 에러 발생 원인이나 진단 기능 및 상황 정보를 지원하지 않음

  ➔ ICMP Protocol Support (IP의 단점 보완)



ICMP 메시지 종류

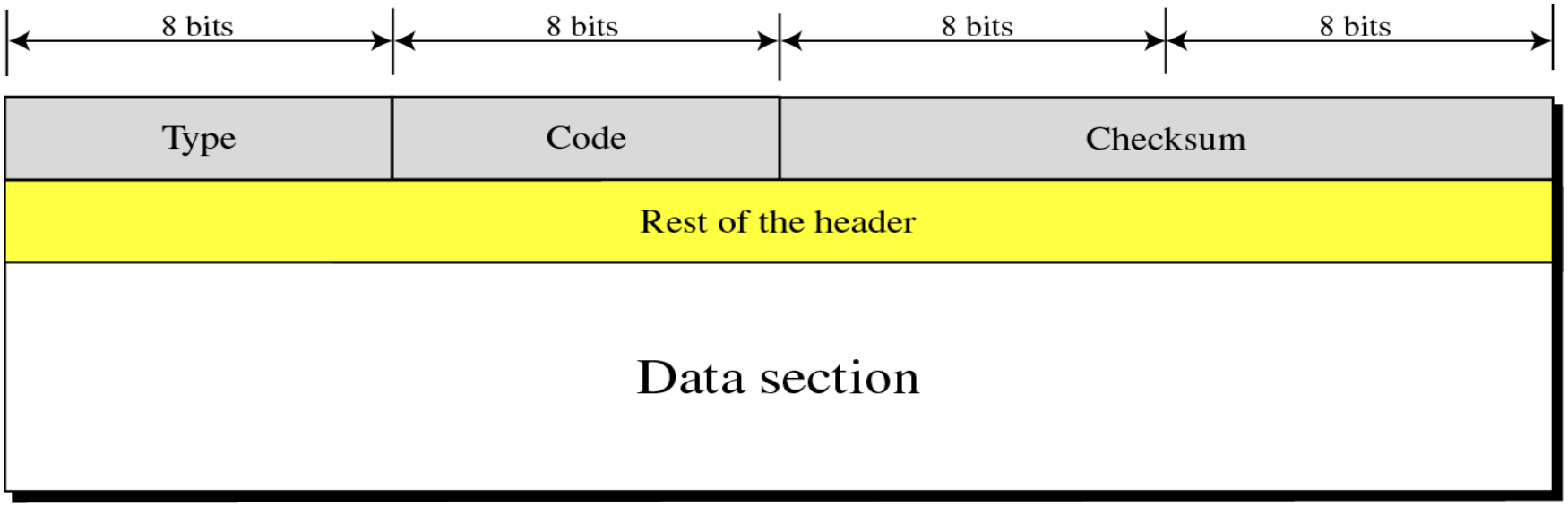
- 오류 보고 메시지 (Error Reporting Massage)

  - IP 패킷 처리 도중 발생한 문제 보고

- 질의 메시지 (Query Massage)

  - 다른 호스트로부터 특정 정보 획득
  - 네트워크 문제 진단

ICMP Header



- 총 8Byte로 구성
- Type : ICMP의 업무, 즉 어떠한 용도로 사용되는 ICMP를 나타냄
- Code : ICMP Type의 세부 내용을 나타내며 이 부분은 Type과 조합을 이루어 ICMP 메시지의 목적과 용도를 나타냄
- Checksum : ICMP 메시지의 이상 유무 판단

ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
0	0	Echo Reply (ping reply)	*	
3		Destination unreachable		
	0	Network unreachable - 지정된 Network이 없을 경우 라우터가 생성		*
	1	Host unreachable - 마지막 라우터가 호스트와 통신 불가		*
	2	Protocol unreachable - 목적지 호스트가 생성하며 IP 헤더의 프로토콜 필드로 식별된 상위 프로토콜을 사용할 수 없을 경우		*
	3	Port unreachable - 목적지 호스트가 생성		*
	4	Fragmentation needed for DE = 1 - MTU크기보다 데이터그램이 커서 전달할 수 없을 경우 라우터에서 생성		*
	5	Source Route Failed		*

ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
4	0	Source quench		*
5		Redirect		
	0	Redirect for network		*
	1	Redirect for host		*
	2	Redirect for type of service and network		*
	3	Redirect for type of service and host		*
8	0	Echo request (ping 요청)	*	
9	0	Router advertisement	*	
10	0	Router solicitation	*	

* 에러 보고 메시지

타입	메시지 이름	설명
3	Destination Unreachable (목적지 도착 불가 메시지)	• 라우터가 패킷을 라우팅 할 수 없거나 호스트가 패킷을 전달할 수 없을 때 해당 패킷은 전달이 불가하다고 판단한 라우터나 호스트가 폐기하고 출발지 호스트에 '목적지도착불가'메시지를 전달
4	Source Quench (발신지 억제)	• 송신자에게 링크 혼잡으로써 패킷이 폐기되었음을 알려줌 혼잡상황을 알려줄뿐 혼잡원인을 제공하지 않음 • 발신지 억제 메시지를 수신한 시스템 자체에 혼잡을 유발했다고 단정할 수는 없음
5	Redirection (재지정)	• 특정 목적지에 대해 더 나은 경로를 갖고 있는 다른 라우터가 있음을 알려줌
11	Time exceeded (시간초과)	• TTL 만료로 패킷이 폐기 되었음을 알림

```
C:₩>ping 203.241.132.31

Ping 203.241.132.31 32바이트 데이터 사용:
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.
요청 시간이 만료되었습니다.

203.241.132.31에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),

C:₩>
```

```
C:₩>ping 192.168.10.5

Ping 192.168.10.5 32바이트 데이터 사용:
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.

192.168.10.5에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),

C:₩>
```

```
C:₩>ping -l 5000 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=11ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=10ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=9ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=8ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 8ms, 최대 = 11ms, 평균 = 9ms

C:₩>
```

-l size : ICMP 패킷 크기 지정

```
▴ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x414e [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence number (BE): 1 (0x0001)
    Sequence number (LE): 256 (0x0100)
    [Response frame: 1447]
  ▴ Data (5000 bytes)
      Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...
      [Length: 5000]

0000  08 00 41 4e 00 01 00 01  61 62 63 64 65 66 67 68   ··AN···· abcdefgh
0010  69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70  71 72 73 74 75 76 77 61   ijklmnop qrstuvwa
0020  62
0030  72
0040  6b
0050  64
0060  74
0070  6d
```

(ip.src == 70.12.111.90) && (ip.dst == 203.241.132.34)

Source	Destination	Protocol	Length	Info
70.12.111.90	203.241.132.34	ICMP	602	Echo (ping) request id=
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (

```
C:₩>ping -f 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 3ms, 최대 = 4ms, 평균 = 3ms

C:₩>
```

-f : Packet에 Do not fragment flag를 설정

```
◢ Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▷ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x1a56 (6742)
  ◢ Flags: 0x4000, Don't fragment
      0... .... .... .... = Reserved bit: Not set
      .1.. .... .... .... = Don't fragment: Set
      ..0. .... .... .... = More fragments: Not set
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: ICMP (1)
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source: 70.12.111.90
    Destination: 203.241.132.34
◢ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
```

```
C:₩>ping -f -l 5000 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),

C:₩>
```

-w timeout : 각 응답시간에 대한 대기 시간을 지정

```
C:₩>ping -w 5000 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=5ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 4ms, 최대 = 5ms, 평균 = 4ms

C:₩>
```

```
C:₩>ping -i 3 203.241.132.34

Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),

C:₩>
```

```
◢ Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▷ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x1ac2 (6850)
  ◢ Flags: 0x0000
      0... .... .... .... = Reserved bit: Not set
      .0.. .... .... .... = Don't fragment: Not set
      ..0. .... .... .... = More fragments: Not set
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0
  ◢ Time to live: 3
    ▷ [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 3]
    Protocol: ICMP (1)
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source: 70.12.111.90
    Destination: 203.241.132.34
◢ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
```

-i TTL : TTL값을 지정된 값으로 설정

```
C:₩>tracert 203.241.132.34

최대 30홉 이상의
nic.samsung.co.kr [203.241.132.34](으)로 가는 경로 추적:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.35.1
  2     5 ms     8 ms     4 ms  118.221.108.1
  3     2 ms     3 ms     2 ms  100.71.51.33
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.44.255.236
  5     4 ms     8 ms     5 ms  10.222.16.242
  6     4 ms     4 ms     4 ms  58.229.11.58
  7     4 ms     7 ms     3 ms  1.255.24.110
  8     4 ms     7 ms     4 ms  u18.ppp80.samsung.co.kr [157.197.80.18]
  9     6 ms     4 ms     4 ms  112.106.53.2
 10     4 ms     4 ms     4 ms  nic.samsung.co.kr [203.241.132.34]

추적을 완료했습니다.

C:₩>
```

```
C:₩>tracert -d 203.241.132.34

최대 30홉 이상의 203.241.132.34(으)로 가는 경로 추적

  1     1 ms     2 ms     1 ms  192.168.35.1
  2     4 ms    10 ms     4 ms  118.221.108.1
  3     2 ms     2 ms     2 ms  100.71.51.33
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.44.255.236
  5     3 ms     4 ms     4 ms  10.222.16.242
  6     7 ms     4 ms     4 ms  58.229.11.58
  7     5 ms     4 ms     4 ms  1.255.24.110
  8     4 ms     3 ms     4 ms  157.197.80.18
  9     4 ms     5 ms     4 ms  112.106.53.2
 10     4 ms     4 ms     4 ms  203.241.132.34

추적을 완료했습니다.

C:₩>
```

-d : 호스트명을 명시하지 않음

* 라우팅 테이블 출력

```
C:₩>route print
===========================================================================
인터페이스 목록
 10...5e b5 7d d3 59 b9 ......Microsoft에서 호스트하는 네트워크 가상 어댑터
  7...1e b5 7d d3 59 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  6...ac b5 7d d3 59 b9 ......Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
  5...ac b5 7d d3 79 99 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
  3...24 f5 aa d0 d2 ad ......Realtek PCIe GBE Family Controller
===========================================================================

IPv4 경로 테이블
===========================================================================
활성 경로:
네트워크 대상      네트워크 마스크     게이트웨이      인터페이스    메트릭
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.35.1   192.168.35.131     25
        127.0.0.0        255.0.0.0            연결됨         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
     192.168.10.0    255.255.255.0            연결됨      192.168.10.1    276
     192.168.10.1  255.255.255.255            연결됨      192.168.10.1    276
   192.168.10.255  255.255.255.255            연결됨      192.168.10.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0            연결됨         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0            연결됨      192.168.10.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255            연결됨         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255            연결됨      192.168.10.1    276
===========================================================================
영구 경로:
```